Activitat 1 — La balança que no menteix

Entendre què vol dir que dues coses són iguals i descobrir la regla d'or de l'equilibri.

Idea clau

Aquesta unitat va d'una sola cosa: el signe =. Sembla senzill, però amaga una idea potent.

El repte de la unitat
Convertir-te en un/a **resolutor/a d'enigmes**: davant d'una situació, saber traduir-la a una equació, resoldre-la amb un procediment segur i comprovar que la solució té sentit.

El fil serà sempre el mateix:

una equació és una balança equilibrada.

Què vol dir el signe =

Dues lectures del signe igual
Fins ara, sovint has llegit el = com *«fes el càlcul»*:

$$3 + 5 = 8$$

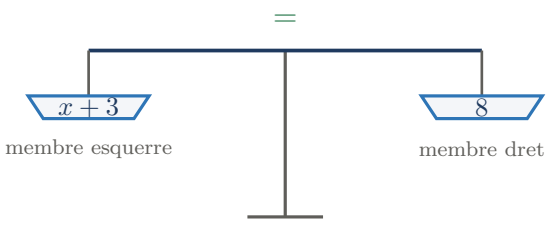
«Suma 3 i 5 i escriu el resultat.»

Però el = vol dir una altra cosa: **el que hi ha a l'esquerra val exactament el mateix que el que hi ha a la dreta**. Per això també és correcte escriure:

$$8 = 3 + 5 \qquad 3 + 5 = 4 + 4 \qquad 2 \cdot 6 = 15 - 3$$

Cap d'aquestes «fa un càlcul». Totes diuen que **els dos costats pesen igual**.

La balança



L'equació $x + 3 = 8$ és una balança en equilibri.

La regla d'or
Si una balança està equilibrada i vols que *continuï* equilibrada:

tot el que facis a un plat, ho has de fer a l'altre.

Pots afegir el mateix pes als dos plats. Pots treure'n el mateix dels dos. Pots doblar el contingut dels dos. La balança segueix equilibrada.

Però si només toques un plat, **la balança es desequilibra** i l'equació deixa de ser certa.

Exemple 1 — Jugar amb la balança

Partim de l'equilibri $x + 3 = 8$.

- Trec 3 **dels dos plats**: $x = 5$. Segueix equilibrada, i ara sé quant val x.
- Afegeixo 10 **als dos plats**: $x + 13 = 18$. Segueix equilibrada (encara que no m'ajudi gaire).
- Trec 3 **només de l'esquerra**: $x = 8$. **Mal fet.** He trencat l'equilibri: ara diu una cosa falsa.

Vocabulari

Les paraules que farem servir

- **Membres:** els dos costats del $=$. L'esquerre i el dret.
- **Termes:** les peces que se sumen o resten dins d'un membre. A $2x + 3$ hi ha dos termes: $2x$ i 3.
- **Incògnita:** la lletra que no sabem quant val. Normalment, x.
- **Solució:** el valor de la incògnita que fa que la balança quedi equilibrada.

Exercicis per fer

1 Cert o fals? Digues si cada igualtat és certa. *Compte: el = no vol dir «fes el càlcul».*

(a) $7 + 5 = 12$

(b) $12 = 7 + 5$

(c) $7 + 5 = 6 + 6$

(d) $7 + 5 = 12 + 3$

(e) $4 \cdot 3 = 20 - 8$

2 Equilibra la balança. Què has de posar al plat buit perquè quedi equilibrada?

(a) $9 + 4 = \square + 6$

(b) $20 - 5 = 3 \cdot \square$

(c) $\square + 8 = 15$

(d) $2 \cdot 7 = \square - 6$

3 La regla d'or. Partim de la balança equilibrada $x + 5 = 12$. Digues si cada acció la manté equilibrada o la trenca:

(a) Trec 5 dels dos plats.

(b) Trec 5 del plat esquerre.

(c) Afegeixo 2 als dos plats.

(d) Multiplico els dos plats per 3.

(e) Multiplico el plat dret per 2.

4 Quant pesa? Mira aquestes balances i digues quant pesa cada objecte. Fes-ho pensant, sense cap regla:

(a) $\triangle + 4 = 10$

(b) $2 \cdot \square = 14$

(c) $\bigcirc + \bigcirc + 3 = 11$

(d) $\triangle + 6 = 6$

5 Identifica les parts. A l'equació $3x + 2 = x + 8$:

(a) Quin és el membre esquerre? I el dret?

(b) Quants termes té cada membre?

(c) Quina és la incògnita?

6 Quina acció em convé? Vull deixar la x sola a l'equació $x + 7 = 12$. Quina de les accions següents m'ajuda? Per què les altres no?

- Sumar 7 als dos membres.
- Restar 7 als dos membres.
- Multiplicar per 7 els dos membres.

7 Conjectura. Prova amb tres balances diferents (per exemple, $x + 2 = 6$, $x + 5 = 9$, $x + 1 = 4$) i fixa't què has de fer sempre per aïllar la x.

(a) Escriu amb les teves paraules la regla que has descobert.

(b) Funciona també amb $x - 3 = 5$? Comprova-ho i, si cal, corregeix la teva regla.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) Certa. (b) Certa: el $=$ és simètric. (c) Certa: $12 = 12$. (d) Falsa: $12 \neq 15$. (e) Certa: $12 = 12$.

2 (a) 7 (b) 5 (c) 7 (d) 20

3 (a) Manté. (b) **Trenca**: només toco un plat. (c) Manté. (d) Manté. (e) **Trenca**.

4 (a) $\triangle = 6$ (b) $\square = 7$ (c) $\bigcirc = 4$ (d) $\triangle = 0$. (Aquesta última sorprèn: el zero també és una solució vàlida.)

5 (a) Esquerre: $3x + 2$; dret: $x + 8$. (b) Dos termes cadascun. (c) La x.

6 Restar 7 als dos membres. Sumar 7 deixaria $x + 14 = 19$: la x segueix acompanyada. Multiplicar per 7 deixaria $7x + 49 = 84$: encara pitjor. La regla és fer *l'operació contrària* de la que acompanya la incògnita.

7 (a) Resposta esperable: «per treure el número que se suma a la x, l'he de restar als dos membres». (b) A $x - 3 = 5$ no funciona restar: cal *sumar* 3 als dos membres, i surt $x = 8$. La regla corregida: «faig l'operació contrària de la que hi ha». Aquesta correcció és l'objectiu de l'exercici.

Notes per al professorat.

- Aquesta sessió es fa amb **balança física** (o GeoGebra), tal com preveuen les mesures DUA. Si no n'hi ha, serveix un penja-robes amb pinces o una regla sobre un llapis.
- L'exercici 1(b) ataca la concepció del $=$ com a «fes el càlcul», que és l'obstacle real de tota la unitat. Molt alumnat dirà que $12 = 7 + 5$ «està al revés».
- L'exercici 7 és una conjectura amb refutació inclosa: la regla que surt de tres casos amb suma *falla* amb la resta. És el criteri 3.2 (N3: buscar contraexemples) en format petit.
- L'exercici 4(d), amb solució 0, sol sorprendre. Val la pena comentar-lo.